

每日皮肤学 / 护肤学习摘要

2026-08-01 透皮吸收机理 -- 活性物怎么进皮肤：三条路径、500 道尔顿法则、油水分配平衡、Franz 扩散池评价、化学促渗剂安全用量。直接桥接屏障生理学（阻力来源）与递送系统（如何降阻/提滞留）。

透皮吸收机理 -- 活性物怎么进皮肤：三条路径、500 道尔顿法则、油水分配平衡、Franz 扩散池评价、化学促渗剂安全用量。直接桥接屏障生理学（阻力来源）与递送系统（如何降阻/提滞留）。

关键知识点（结论 + 配方启示 + 来源）

- 三路径：①细胞间途径（绕角质细胞、过细胞间脂质，主途径，占角质层体积~30%）②跨细胞途径（穿细胞+交替扩散，受角蛋白限）③旁路途径（毛囊/皮脂腺/汗腺，大分子/纳米粒适用）（来源[1][2][4]）。配方启示：脂溶性小分子走细胞间->配仿生脂质体；大分子/纳米粒走旁路->纳米载体 <300nm。
- 500 道尔顿法则：分子量 <500 Da 易过角质层间隙；非绝对上限，多肽/HA 靠载体破限（来源[5]）。配方启示：选活性物先看分子量，>500 Da 需包裹/促渗。
- 油水分配平衡：脂溶易过角质层，但活性表皮是水性组织，太脂溶难入活性表皮（来源[5]）。配方启示：极端脂溶（视黄醇棕榈酸酯）/极端水溶（VC、HA）都需载体或促渗调整分配。
- Franz 扩散池是最经典体外法，依据 OECD 428 / GB/T 27818-2011；关键不只是"接收液透过量"，更要测皮肤各层滞留量（角质层/表皮/真皮）判断真假吸收（来源[1][2][6]）。配方启示：体外评价要同时报透过量+滞留量。
- 促渗剂安全用量：氮酮/月桂氮酮 0.5%-2% 最代表、低刺激，对亲水亲油均增效；乙醇三重作用（增溶/改特性/减脂类）；丙二醇/甘油温和联用；DMSO 毒性大小用（来源[7][8][9][10][11]）。配方启示：敏感肌/屏障受损配方慎用强促渗，优先包裹型递送。
- 观念：护肤品追求局部累积+缓释，透皮率非越高越好；用包裹/缓释替代"猛促渗"兼顾功效与低刺激（桥接递送系统笔记）。

信息来源

- [1] 搜狐 透皮吸收技术核心原理（2024-11-22）https://www.sohu.com/a/828875179_121857668
- [2] 知乎 化妆品透皮吸收的机理（2021-09-25）<https://zhuanlan.zhihu.com/p/413739575>
- [3] 搜狐 功效性成分透皮吸收途径与技术（2024-11-22）https://www.sohu.com/a/829231602_122041244
- [4] 知乎 护肤品能被皮肤吸收么（2022-10-03）<https://www.zhihu.com/question/555644248/answer/2696576904>
- [5] 网易 护肤品渗透原理(二)（2025-01-14）<https://www.163.com/dy/article/JLSHQ0ON05568X3A.html>
- [6] Antpedia Franz 扩散池（2026-05-14）<https://ibook.antpedia.com/p/186135.html>
- [7] 中国医药报 化妆品促渗透技术（2021-11-09）<http://bk.cnpharm.com/zgyyb/2021/11/09/318980.html>
- [8] pchi 化妆品常用促渗剂大汇总（2023-12-26）<http://www.pchi.com.cn/article.php?id=171>
- [9] 搜狐 常见化妆品渗透剂盘点（2024-10-07）https://www.sohu.com/a/814394000_100111144
- [10] 百度百科 粉剂氮酮（2024-01-31）<https://baike.baidu.com/item/粉剂氮酮/15620122>
- [11] 三知健康 外用制剂常用促渗剂（2024-09-24）<https://www.3zhijk.com/kpar/question/7100540490455500800.html>
- 标准：OECD 428；GB/T 27818-2011
- 教科书（待核实）：刘玮《皮肤科学与化妆品功效评价》透皮吸收章节；《Handbook of Cosmetic Science and Technology 5th》Skin Penetration；500 道尔顿法则出处（Bos & Meinardi 2000 等）。

与用户需求的关联

- 直接对接用户"透皮吸收机理与递送系统"聚焦，与"纳米载体/透皮递送"原始关注闭环。

- 把"递送系统"从工程手段落到机制层（路径选择、分子量门槛、分配平衡、评价方法），让脂质体/纳米乳/微囊的选型有据可依。
- 为下一步"功效评价方法专题（TEWL/Corneometer/Cutometer/PRIMOS + Franz 在体/体外互补）"铺垫。

下一步方向

- 功效评价方法专题：TEWL、Corneometer、Cutometer、PRIMOS、Franz 扩散池实操与人体在体指标互补。
- 屏障修复的临床证据等级（哪些成分有 RCT/人体 TEWL↓）。
- 促渗剂合规：氮酮/月桂氮酮是否在 NMPA《已使用目录(2021)》列名、限用浓度（待核）。

关联

- 当日笔记：透皮吸收机理-路径-500道尔顿-Franz扩散池
- 桥接：皮肤屏障-角质层砖墙模型-细胞间脂质、递送系统-脂质体纳米乳液晶微囊、神经酰胺-油溶性-PuriActives、视黄醇-Retinol、维生素C-抗坏血酸、肽类-胜肽
- 需求画像：学习需求画像

（本摘要由每日 09:00 自动学习生成，结论均附原始信源链接；具体法规数值请以 NMPA / EU CosIng 官方原文为准。使用 Adobe-GB1 标准 CID 字体 STSong-Light 生成，标准 PDF 阅读器均可正常显示中文。）